

ANÁLISE NA RETA

1a. Prova

1. Sejam (a_n) , (b_n) sequências de números reais. Considere a sequência (c_n) definida como $c_n = \max\{a_n, b_n\}$, ou seja, $c_n = a_n$ se $a_n \geq b_n$, $c_n = b_n$ caso contrário.
 - i) Prove que se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ então $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$.
 - ii) Prove que se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = M$ então $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \max\{L, M\}$, ou seja $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ se $L \geq M$, e $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = M$ caso contrário.
2. Seja (a_n) uma sequência de números reais não negativos. Prove que se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ converge.
3. Se $0 < a < b < 1$ então a série $(a+b) + (a^2+b^2) + (a^3+b^3) + \dots$ é convergente. Mostre que o teste de Cauchy conduz a este resultado, mas o teste de D'Alembert é inconclusivo.
4. Seja a um ponto de acumulação do conjunto X . Prove que existe uma sequência crescente ou uma sequência decrescente de pontos $x_n \in X$ satisfazendo $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.
5. Prove que para todo $X \subset \mathbb{R}$, vale que $\bar{X} = X \cup \text{fr}(X)$, onde $\bar{X}$ é o fecho de X e $\text{fr}(X)$ é a fronteira de X . Conclua que X é fechado se e somente se $\text{fr}(X) \subset X$.